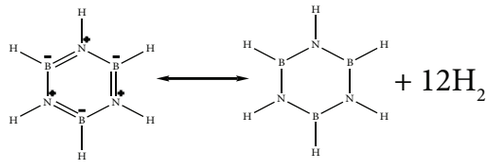
அம்மோனியாவுடன் வினை:

குறைந்த வெப்பநிலைகளில், டைபோரேன், அதிகளவு அம்மோனியாவுடன் வினைபட்டு டைபோரேன் டைஅம்மோனேட் உருவாகிறது. ஆனால் உயர் வெப்பநிலைகளில் வெப்பப்படுத்தும்போது, இது போரசோல் எனும் சேர்மத்தை தருகிறது.

$$3B_2H_6 + 6NH_3 \xrightarrow{-153\ K} 3(B_2H_6.2NH_3)\ (or)\ 3[BH_2(NH_3)_2]^+[BH_4]^-$$

$$3(B_2H_6.2NH_3) \xrightarrow[\text{மூடப்பட்ட கலன்}]{\text{உயர் வெப்பநிலை}}$$

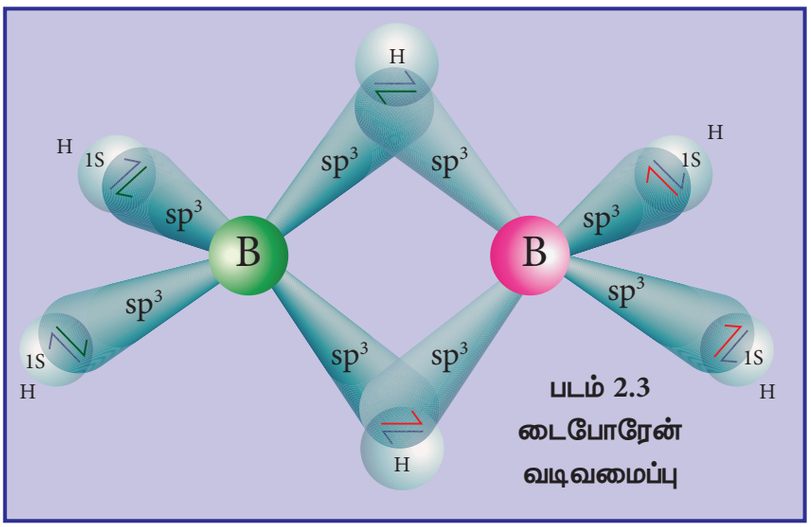


$$+ 12H_2$$

$2B_3N_3H_6$ போரசோல் அல்லது போரசீன் – கனிம பென்சீன்

டைபோரேன் வடிவமைப்பு:

டைபோரேனில், இரண்டு BH_2 அலகுகள் இரண்டு ஹைட்ரஜன் பாலங்களால் பிணைக்கப்பட்டுள்ளன. எனவே இது எட்டு B-H பிணைப்புகளைக் கொண்டுள்ளது. எனினும், டைபோரேன் 12 இணைதிற எலக்ட்ரான்களை மட்டுமே கொண்டுள்ளது. இவை இயல்பான சகப்பிணைப்பிற்கு போதுமானதாக இல்லை. இதில் காணப்படும் நான்கு முனைய (terminal) B-H பிணைப்புகள் இயல்பான சகப்பிணைப்புகளாகும் (இரு மைய – இரு எலக்ட்ரான் பிணைப்பு அல்லது 2c-2e பிணைப்பு). எஞ்சியுள்ள நான்கு எலக்ட்ரான்கள் பால பிணைப்புகளுக்கு (bridged bonds) பயன்படுத்திக்கொள்ளப்பட வேண்டும். அதாவது, இரண்டு மூன்று மைய B-H-B பிணைப்புகள் ஒவ்வொன்றும் இரண்டு எலக்ட்ரான்களை பயன்படுத்திக்கொள்கின்றன.எனவே,இவைமூன்றுமையஇருஎலக்ட்ரான்(3c-2e)பிணைப்புகளாகும். படம் 2.3 இல் காட்டியுள்ளவாறு பிணைப்புப் பாலங்களிலுள்ள ஹைட்ரஜன் அணுக்கள் ஒரே தளத்தில் அமைகின்றன. டைபோரேனில், போரான் அணுவானது sp^3 இனக்கலப்பிலுள்ளது. நான்கு sp^3 இனக்கலப்பு ஆர்பிட்டால்களில் மூன்று ஆர்பிட்டால்கள் ஒற்றை எலக்ட்ரானைக் கொண்டுள்ளன, நான்காம் ஆர்பிட்டால் காலியாக உள்ளது. ஒவ்வொரு போரான் அணுவிலிருந்தும்,இரண்டு பாதி நிரம்பிய இனக்கலப்பு ஆர்பிட்டால்கள், இரண்டு ஹைட்ரஜன் அணுக்களின் 1s ஆர்பிட்டால்களுடன் மேற்பொருந்தி நான்கு 2c-2e முனைய பிணைப்புகளை உருவாக்குகின்றன. இந்நிலையில் ஒவ்வொரு போரான் அணுவிலும் ஒரு காலி ஆர்பிட்டாலும், ஒரு பாதி நிரம்பிய இனக்கலப்பு ஆர்பிட்டாலும் காணப்படுகின்றன. ஒரு போரான் அணுவின் பாதி நிரம்பிய இனக்கலப்பு ஆர்பிட்டாலும், மற்றொரு போரான் அணுவின் காலியாக உள்ள இனக்கலப்பு ஆர்பிட்டாலும், ஹைட்ரஜன் அணுவின் பாதி நிரம்பிய 1s ஆர்பிட்டாலும் ஒன்றோடொன்று மேற்பொருந்துவதால் B-H-B பிணைப்பு (மூமைய–இரு எலக்ட்ரான் பிணைப்பு) உருவாகிறது.



படம் 2.3
டைபோரேன்
வடிவமைப்பு

XII_U2-P-Block.indd 42 22-12-2022 12:47:34